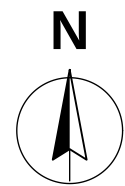
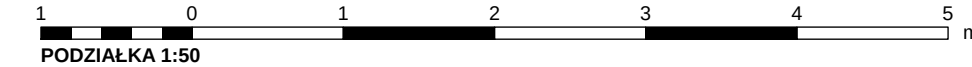


OBJAŚNIENIA I UWAGI (cd.)

5. Rozmieszczenie modułów wyznaczono algorytmicznie w polu użytkowym dachu (odsunięcie $\geq 1,0$ m od krawędzi, odstępów od otworów, wpustów, czerpni, wyrzutni i wywiewek); konstrukcja balastowa niskoprofilowa — górna krawędź s wierzchu attyki; obciążenia i balast wg PN-EN 1991-1-4 (projekt konstrukcji).
6. Konstrukcję wsporczą PV połączyć z GSU przewodem wyrównawczym ≥ 6 mm² Cu (712.444.5.5.101); odstęp separacyjny od ewentualnych zwodów wg PN-EN IEC 62305-3.
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

WYNIKI OBLICZEŃ — PV (lamela.obliczenia.elektryka.pv)

Wielkość	Wartość
moduły	15 × PV-430 TOPCon (dane przykładowe)
moc	6,45 kWp
falownik	FAL-6K-3P (dane przykładowe)
energia roczna	5610 kWh/a
pole dachu / użytkowe	87,4 / 47,2 m ²



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- trasa przewodów DC (H1ZZZ2-K) w korytach/rurach metalowych
- moduł PV (wymiar rzeczywisty, układ wschód–zachód 10°; linia gruba — krawędź wyższa); <łańcuch>.<nr>



INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; $\pm 0,000 \approx 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja fotowoltaiczna wg PN-HD 60364-7-712, PN-EN 62446-1 (dokumentacja, badania), WT § 184 i art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c PB (moc $\leq 6,5$ kWp): 15 × 430 Wp = 6,45 kWp, układ EW10, E = 5610 kWh/a (PVGIS; obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.pv).
- Łańcuchy: 2 × do 8 modułów; U_{oc,max} = 350 V, U_{mpp} 196–298 V, I_{sc} = 14,0 A (obliczenia) — sprawdzić z DTR wybranych modułów i falownika (dane przykładowe, lub równoważne).

REW.	OPIS ZMIANY				DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu				2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — RZUT DACHU					
SKALA 1:50	FORMAT 690×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-10	ARKUSZ 10/14
					REW. 0